

Mô-đun 3: Hệ thống cơ bắp

Mô-đun này thảo luận về sinh lý cơ. Vì giải phẫu và sinh lý học là một chủ đề rất rộng, bao quát tất cả nên đôi khi rất khó để biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi thảo luận về các phương pháp huấn luyện dành riêng cho thể thao.

Nếu không có hiểu biết cơ bản về sinh lý cơ thì sẽ không có nền tảng để xây dựng một chương trình tập luyện vững chắc. Để huấn luyện vận động viên của bất kỳ môn thể thao nào, khả năng ứng dụng khoa học thể thao để hình thành chế độ tập luyện phù hợp là yêu cầu tuyệt đối. Chỉ dựa vào kinh nghiệm cụ thể về thể thao trong quá khứ của một người để huấn luyện các vận động viên là chưa đủ. Kinh nghiệm là một tài sản lớn. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tích hợp với kiến thức làm việc về khoa học thể thao để trở thành một huấn luyện viên thực sự hiệu quả và tháo vát.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Cấu trúc, chức năng và thuật ngữ cơ xương
 - Tính chất co bóp của cơ
 - Nguồn gốc và sự bám vào cơ
 - Các loại sợi cơ
 - Tuyển dụng sợi cơ
 - Phì đại cơ
 - Thần kinh bảo vệ cơ bắp
 - Các loại mô liên kết
 - Vai trò của màng cân
 - Các cơ chính và hoạt động của chúng (như được ghi chú trong hình ảnh cơ thể)
 - Cơ lõi bên trong và bên ngoài
 - Liên kết động học/mất cân bằng cơ
 - “Làm nóng” cơ bắp
 - Đau nhức cơ bắp khởi phát muộn (DOMS)/Bỏng cơ
-

SINH LÝ CƠ

Thuật ngữ

Co cơ đồng tâm: làm cơ ngắn lại

- Gập khuỷu tay đồng tâm sẽ làm co cơ bắp tay.

Co cơ lệch tâm: kéo dài cơ

- Duỗi khuỷu tay lệch tâm sẽ làm co cơ bắp tay.

Co cơ đẳng cự: Xảy ra hiện tượng co cơ nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ.

- Giữ một vật nặng trong tay bằng khuỷu tay của bạn ở góc 90 độ mà không chuyển động là một sự co đẳng trương.

Co cơ đẳng trương: Xảy ra hiện tượng co cơ và cơ ngắn lại. Sự rút ngắn cơ này có thể xảy ra ở các tốc độ khác nhau.

- Chống đẩy (chuyển động hướng lên trên) thể hiện sự co cơ ngược đẳng trương (ngược chính).

Co cơ đẳng động: khi xảy ra hiện tượng co cơ và cơ ngắn lại. Việc rút ngắn/kéo dài cơ xảy ra ở một tốc độ nhất định. Tốc độ rút ngắn/kéo dài cơ thường được kiểm soát bởi một nguồn bên ngoài.

- Thực hiện động tác duỗi chân khi ngồi trên máy điều khiển tốc độ (tốc độ đã đặt) của chuyển động thông qua cánh tay có động cơ là một động tác co đẳng động.

Phì đại (hi-per-tro-fee): tăng kích thước cơ bắp.

- Cơ bắp của vận động viên thể hình là kết quả của chứng phì đại.

Teo cơ: giảm kích thước cơ.

- Những người nằm trên giường trong thời gian dài thường bị teo cơ.

Chất chủ vận: cơ hoặc các cơ chịu trách nhiệm chính cho chuyển động quanh khớp; còn được gọi là động lực chính

- Cơ tứ đầu là cơ chủ vận trong quá trình duỗi chân.

Cơ đối kháng: cơ hoặc các cơ hoạt động đối lập với cơ chủ vận

- Cơ tam đầu là đối thủ của bắp tay.

Ba loại mô cơ trong cơ thể là:

- Cơ tim: chỉ nằm trong tim và chịu trách nhiệm duy nhất cho việc co bóp/thư giãn tim để bơm máu đến phổi và phần còn lại của cơ thể
- Cơ trơn: các cơ không tự chủ bao quanh các cơ quan nhằm mục đích bảo vệ khỏi các lực bên ngoài
- Cơ xương: bất kỳ cơ nào không phải là cơ tim cũng như cơ trơn. Đây là những cơ cung cấp chuyển động của cơ thể và chiếm 35–45% trọng lượng cơ thể con người. Có khoảng 640 cơ xương trong cơ thể, hầu hết chúng được nhóm thành từng cặp.

Có hai loại co cơ: tự nguyện và không tự nguyện.

- Co thất cơ tự nguyện: Đây là những cơ cơ được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương (CNS) và nguồn gốc của sự co cơ là một suy nghĩ có ý thức của não. Một ví dụ về điều này là động tác uốn cong bắp tay.
- Co cơ không tự nguyện: Kiểu co cơ này được điều khiển bởi hệ thống thần kinh tự trị (ANS) và xảy ra mà không cần suy nghĩ có ý thức. Một ví dụ về điều này là sự co bóp của trái tim.

'Thực hành tạo nên sự hoàn hảo'

Đây là một cụm từ được sử dụng sai khi liên quan đến việc học một kỹ năng. Mặc dù việc luyện tập lặp đi lặp lại có thể khiến một kiểu chuyển động trở thành vĩnh viễn (ví dụ: trí nhớ của cơ), trừ khi nó được thực hiện chính xác, hình thức sẽ không hoàn hảo.

Cấu trúc cơ xương

Cấu trúc của cơ xương có thể được coi như một sợi cáp dày trên cây cầu treo. Nếu bạn kiểm tra sợi cáp treo một cây cầu, bạn sẽ thấy rằng sợi cáp lớn được tạo thành từ nhiều sợi cáp nhỏ hơn, đến lượt chúng, lại được tạo thành từ những sợi cáp thậm chí còn nhỏ hơn. Ở mức độ nhỏ nhất, mỗi sợi dây được dệt để tạo thành một sợi cáp duy nhất có thể dày chưa đến một milimet. Tuy nhiên, sau khi bó các dây này lại với nhau để tạo thành một sợi cáp, bó các sợi cáp đó lại với nhau để tạo thành một sợi cáp lớn hơn và lặp lại quá trình này nhiều lần, sợi cáp thu được có thể hỗ trợ đường bộ cũng như giao thông.

Tương tự như vậy, cơ xương không phải là một “dây cáp” đơn lẻ mà là một loạt các dây cáp nhỏ hơn tạo nên toàn bộ cơ.

Hình 3.1 Cấu trúc cơ xương

Thuộc tính hợp đồng

Để hiểu cơ co bóp như thế nào, sẽ rất hữu ích khi phân tích thành phần của sợi cơ (tức là tế bào cơ) thông qua hệ thống phân cấp.

- Sợi cơ được tạo thành từ myofibrils
- Sợi cơ được tạo thành từ sarcomeres
- Sarcomer được tạo thành từ actin và myosin

Myofibril: Các sợi cơ co chạy dọc theo chiều dài của sợi cơ. Khả năng co bóp của myofibril là do sarcomere. Khi myofibrils co lại, cơ cũng co lại.

Nghiên cứu trong lĩnh vực mỗi cơ cho thấy khả năng tạo ra lực của sợi cơ có thể bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi.

Sarcomere: Sarcomere là một đơn vị trong sợi cơ chịu trách nhiệm co cơ. Về bản chất, nó là đơn vị chức năng của sợi cơ. Một sarcomere chứa ba loại protein có vai trò khác nhau. Những vai trò này và các protein liên quan là:

- Co lại: Actin (sợi mỏng) và myosin (sợi dày) tạo ra sự co lại và rút ngắn sarcomere.
- Điều hòa: Được tạo thành từ tropomyosin và troponin cho phép hoặc không cho phép quá trình co bóp diễn ra.
- Cấu trúc: Được tạo thành từ titin và myomesin giữ cho các sợi co bóp (actin và myosin) thẳng hàng.

Sự rút ngắn của sarcomere, và do đó sự co cơ, được gây ra bởi cái được gọi là mô hình dây tóc trượt. Mô hình này cho biết rằng trong sarcomere, Actin và myosin lần lượt được xếp chồng lên nhau. Myosin bám dọc theo Actin và làm cho Actin bị ngắn lại. Sự nén này làm cho sarcomere ngắn lại. Mỗi sarcomere được kết nối với sarcomere tiếp theo bằng cái được gọi là Z line hoặc Z-disk. Khi một sợi cơ co lại, tất cả các sarcomer đều co lại cùng một lúc. Sự co đồng thời này tạo ra lực ở mỗi đầu sợi cơ, gây ra sự co cơ.

Tốc độ và lực co cơ liên quan đến lượng sức mạnh mà cơ tiêu hao. Tốc độ co cơ càng lớn và/hoặc số lần co cơ càng nhiều thì lượng ATP được sử dụng càng lớn. Điều này tương quan với sự gia tăng sức mạnh được sản xuất.

Nếu Actin và myosin ở quá xa hoặc quá gần nhau thì khả năng co bóp của cơ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này được gọi là mối quan hệ độ dài/sức căng cơ và được mô tả sau trong học phần này.

Một ví dụ liên quan đến thể thao về mối quan hệ này là tác động lên gân kheo khi đạp xe với yên quá

thấp (gân kheo quá ngắn để tạo ra đủ lực) hoặc quá cao (gân kheo quá dài để tạo ra đủ lực).

Nhân cơ và tế bào vệ tinh

Nhân của sợi cơ được gọi là myonuclei. Có nhiều nhân cơ trên mỗi sợi cơ. Có giả thuyết cho rằng sự tăng và giảm số lượng nhân cơ trong sợi cơ có liên quan trực tiếp đến sự phì đại và teo sợi cơ. Điều này liên quan trực tiếp đến lý thuyết cho rằng nhân cơ chịu trách nhiệm điều hòa quá trình tổng hợp protein ở khu vực xung quanh.

Tế bào vệ tinh, hay tế bào vệ tinh cơ, được tìm thấy trong cơ. Những tế bào này thường nằm im trong cơ cho đến khi cần thiết. Vai trò chính của tế bào vệ tinh là hỗ trợ quá trình phì đại cơ, phục hồi cơ bị thương hoặc duy trì khối lượng cơ. Khi được kích hoạt, các tế bào này sinh sôi nảy nở và gắn vào các sợi cơ hiện có hoặc thậm chí hợp nhất với nhau để tạo ra các sợi cơ mới.

Nói một cách đơn giản, việc tập luyện khiến cơ bắp bị quá tải (thậm chí là giãn cơ) sẽ gây tổn thương cơ. Kết quả là các tế bào vệ tinh được kích hoạt để hỗ trợ tái tạo cơ bắp.

Cơ: Nguồn gốc và sự chèn vào

Cơ bắp được neo vào xương ở hai nơi bằng gân. Những phần gắn vào xương này có hai kết nối riêng biệt. Nguồn gốc là nơi gân neo vào xương không chuyển động. Điểm gắn còn lại được gọi là chèn và đây là nơi gân bám vào xương di chuyển.

Ví dụ: chúng ta hãy lấy ngực chính (hình 3.2). Nguồn gốc là xương đòn (xương đòn) và xương ức (xương ức) và phần bám vào là mặt trên của xương cánh tay (đỉnh của xương cánh tay gần vai nhất).

Hình 3.2 Nguồn gốc/sự gắn vào cơ xương

- Đ: Xuất xứ
- B: Chèn

Vậy điều này cho chúng ta biết điều gì? Khi nhìn vào hướng của các sợi cơ cũng như vị trí điểm bám và điểm xuất phát, chúng ta biết rằng cơ có tác dụng đưa xương cánh tay về phía đường giữa của cơ thể. Do đó, một bài tập như đưa hai cánh tay lại trước ngực (bay ngực) có tác dụng lên cơ ngực chính trong phạm vi chuyển động cụ thể theo hướng của các sợi cơ và nguồn gốc/điểm chèn.

Bằng cách hiểu được vị trí bám vào và nguồn gốc của cơ, bạn sẽ có thể hiểu được hành động cụ thể mà cơ thực hiện và bài tập nào sẽ hiệu quả nhất để nhắm vào một hoặc nhiều cơ cụ thể.

Các loại sợi cơ

Không phải tất cả các sợi cơ đều được tạo ra như nhau, hoặc có thể chính xác hơn khi nói rằng không phải tất cả các sợi cơ đều được tạo ra giống nhau. Người ta không cần phải tinh ý quá mức cũng có thể nhận ra rằng loại cơ thể và do đó, kích thước cơ của một vận động viên thể hình thi đấu không giống như của một vận động viên chạy cự ly. Có nhiều lý do có thể tạo nên sự khác biệt về ngoại hình giữa hai vận động viên này. Một số lý do là:

- Ăn kiêng
- Chương trình rèn luyện sức mạnh
- Chương trình đào tạo tim mạch

Trong khi hiệu suất thể thao và kích thước cơ bắp của một cá nhân chắc chắn bị ảnh hưởng bởi các

biến số được trích dẫn trước đó, hiệu suất tuyệt đối và kích thước cơ bắp của một cá nhân phần lớn được quyết định bởi di truyền.

Có hai cách phân loại chính của sợi cơ trong cơ thể, cơ giât nhanh (Loại II-A và II-B) và cơ giât chậm (Loại I).

- Loại I (Chất oxy hóa): Sợi loại I được đặc trưng bởi khả năng đốt cháy liên tục mà ít gây mỏi. Chúng bắn chậm hơn và với lực ít hơn so với sợi loại II và do đó, hướng tới các sự kiện sức bền tốt hơn, chẳng hạn như chạy cự ly.
- Loại II-A (Glycolytic oxy hóa nhanh): Loại II-A là loại sợi cơ giât nhanh trung gian. Loại sợi này là loại lai giữa Loại I và Loại II, nghĩa là đặc tính co giãn của nó nhanh hơn Loại I, nhưng không nhanh bằng Loại II-B. Do đó, sợi loại II-A có khả năng chịu đựng ở mức trung bình. Vì loại sợi này nằm giữa loại I / II-B nên nó cũng có thể được gọi là 'cơ giât trung gian' do đặc tính co giãn của nó.
- Loại II-B (Glycolytic nhanh): Sợi loại II-B là loại sợi cơ giât nhanh cổ điển, có nghĩa là đặc tính co bóp của chúng là nhanh nhất trong tất cả các loại sợi nhưng chúng thiếu khả năng bắn liên tục mà không gây mệt mỏi. Do đó, sợi Loại II-B phù hợp nhất cho những nỗ lực ngắn, bùng nổ.

Hình 3.3 Phân loại sợi cơ

*CP = Creatine Phosphate

Mặc dù kích thước cơ có thể tăng lên khi rèn luyện sức mạnh nhưng mức độ phì đại phần lớn được xác định bởi loại sợi.

Một số cơ trong cơ thể được cấu tạo từ cùng một loại sợi, bất kể yếu tố di truyền. Điều này phần lớn phụ thuộc vào chức năng của cơ hoặc các cơ. Ví dụ: cơ đùi (cơ bắp chân) chủ yếu được tạo thành từ các sợi cơ giât chậm. Lý do là vì cơ đùi chịu trách nhiệm về sự ổn định của mắt cá chân và do đó nó hoạt động liên tục và phải có đặc tính chịu đựng đặc biệt.

Myostatin

Trong khi loại sợi cơ đóng vai trò lớn trong việc xác định kích thước của sợi, thì một loại protein trong cơ thể có tên là myostatin lại điều chỉnh kích thước của sợi cơ. Điều này xảy ra bởi myostatin điều chỉnh lượng tài nguyên mà cơ bắp tiêu thụ để tăng kích thước. Các cá nhân hoặc động vật bị đột biến protein myostatin có cơ bắp lớn bất thường do thiếu khả năng điều chỉnh kích thước cơ.

Cơ cơ giât nhanh tạo ra nhiều lactate hơn cơ cơ giât chậm. Do đó, cường độ tập luyện và tỷ lệ loại chất xơ của một cá nhân ảnh hưởng đến ngưỡng lactate của họ.

Tuyển dụng loại sợi cơ

Để hiểu cơ bắp phản ứng như thế nào với những yêu cầu đặt lên chúng, điều quan trọng là phải biết các sợi cơ được tuyển dụng - hoặc tham gia như thế nào. Việc huy động sợi cơ là kết quả của phản ứng thần kinh cơ trong đó hệ thống thần kinh trung ương gửi một xung điện hóa đến một hoặc nhiều cơ cụ thể, tại thời điểm đó xảy ra hiện tượng co thắt. Như đã lưu ý trước đây, có ba loại sợi cơ: Loại I (oxy hóa), Loại II-A (glycolysis oxy hóa nhanh) và Loại II-B (glycolysis nhanh). Khi cường độ của một hoạt động tăng dần từ thấp hoặc trung bình lên cao, sẽ có một hệ thống phân cấp về loại sợi cơ nào được huy động. Điều này được gọi là nguyên tắc kích thích của Henneman. Đầu tiên, sợi Loại I được tuyển dụng, và khi mức cường độ tăng lên, Loại II-A và sau đó là Loại II-B được tuyển dụng. Nếu cường độ

tăng lên trong một khoảng thời gian rất ngắn và ở mức rất cao (tức là các chuyển động kiểu bùng nổ), hệ thống thần kinh trung ương sẽ huy động cả ba loại cơ cùng một lúc.

Sợi cơ không thể co một phần, hay cụ thể hơn là sợi cơ không thể co với lực khác nhau tùy thuộc vào nỗ lực cần thiết. Sợi cơ co lại 100% hoặc không co lại chút nào. Do đó, mức độ co cơ dựa trên số lượng sợi cơ được huy động để thực hiện một hành động chứ không phải mức độ co của mỗi sợi cơ.

Sợi cơ có thể thay đổi loại của chúng?

Việc các sợi cơ có thể thay đổi loại của chúng hay không đã được tranh luận từ lâu và cho đến ngày nay, cuộc tranh luận vẫn chưa được giải quyết. Trong một số trường hợp hiếm gặp, cơ đã chứng tỏ được khả năng chuyển đổi từ Loại I sang Loại II khi cơ bị mất điều hòa đáng kể, chẳng hạn như trong trường hợp chấn thương. Không có nhiều bằng chứng ủng hộ lý thuyết cho rằng cơ bắp có thể thay đổi từ Loại I sang Loại II thông qua những thay đổi trong thói quen tập luyện, mặc dù việc thiếu xác minh có thể là do chưa có đủ nghiên cứu trong lĩnh vực cụ thể này.

Mặc dù không phải do sự thay đổi trong loại sợi cơ, nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thông qua các loại hình tập luyện cụ thể, tốc độ co của sợi loại I có thể tăng lên.

Bất kể khả năng thay đổi loại sợi cơ là gì, mọi người luôn có thể cải thiện hiệu suất của mình ngay cả khi nó mâu thuẫn với thành phần loại sợi cơ di truyền của họ. Ví dụ: giả sử khách hàng của bạn chủ yếu có các sợi cơ co giật nhanh và muốn thi đấu trong một sự kiện sức bền như chạy marathon. Thông qua việc phát triển và áp dụng chế độ tập luyện phù hợp, khách hàng của bạn có thể trở nên rất thành thạo bất kể cấu trúc di truyền của họ đến mức cá nhân đó có thể thực hiện khá tốt trong các sự kiện chạy cự ly.

Tăng sản cơ và phì đại cơ

Phì đại đề cập đến sự gia tăng kích thước của sợi cơ trong khi tăng sản đề cập đến sự gia tăng số lượng sợi cơ. Trong khi phì đại cơ từ lâu đã được coi là phương pháp giúp cơ tăng kích thước thì tăng sản cơ xương là một chủ đề được tranh luận nhiều. Tăng sản cơ xương đã được chứng minh là tồn tại ở động vật có vú cũng như ở cơ tim của con người. Tuy nhiên, bằng chứng về tăng sản cơ xương ở người phần lớn vẫn chưa thuyết phục. Lý do được đưa ra lý thuyết cho điều này là do sự tồn tại của chứng tăng sản cơ xương không thể phát hiện được thông qua sinh thiết cơ tiêu chuẩn. Do đó, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định chắc chắn liệu chứng tăng sản cơ xương có tồn tại ở người hay không.

Thất bại là mẹ thành công?

Người ta chấp nhận rộng rãi rằng cơ bắp bị tổn thương trong các buổi tập luyện cường độ cao và chúng được xây dựng lại (tức là được tu sửa, tái cấu trúc) trong giai đoạn phục hồi, do đó cho phép tăng sức mạnh. Tuy nhiên, tổn thương có thể phát hiện được (tức là nồng độ trong huyết tương, đau, đau nhức cơ) đối với cơ không phải là yêu cầu để tăng sức mạnh. Nói cách khác, chỉ vì bài tập không gây đau không có nghĩa là không đạt được kết quả tích cực về sức mạnh/hiệu suất.

Một nghiên cứu năm 2010 của Flann et al. đưa hai nhóm (được đào tạo/không được đào tạo) thông qua các chương trình đào tạo gây tổn thương cơ vào một nhóm (không được đào tạo) nhưng không gây tổn thương cơ ở nhóm kia (được đào tạo). Người ta phát hiện ra rằng cả hai nhóm đều có mức tăng tương tự trong việc xây dựng lại cơ bắp, tăng sức mạnh và phì đại cơ bắp. Do đó, tổn thương cơ không phải là

điều kiện bắt buộc để xây dựng lại cơ và tăng sức mạnh.

Mối quan hệ giữa các loại sợi cơ với quá trình chuyển hóa chất béo

Trao đổi chất, hay tốc độ trao đổi chất, thường liên quan đến hiệu quả trao đổi chất của một người. Mặc dù có nhiều yếu tố quyết định quá trình trao đổi chất của một người, nhưng một số nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa loại sợi cơ và quá trình chuyển hóa chất béo. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có tỷ lệ sợi cơ co giật chậm cao sẽ đốt cháy chất béo hiệu quả hơn so với những người có tỷ lệ sợi cơ co giật nhanh cao.

Vì chất béo là nhiên liệu chính cho các sợi cơ giật chậm nên tỷ lệ sợi cơ giật chậm và sợi cơ giật nhanh càng lớn thì khả năng đốt cháy chất béo càng lớn. Do đó, những người có tỷ lệ sợi cơ giật nhanh cao thường thấy việc giảm mỡ khó khăn hơn so với những người có tỷ lệ sợi cơ giật chậm cao.

CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ XƯƠNG

Cơ có bốn đặc điểm chính:

- Tính dễ bị kích thích: phản ứng với các kích thích (ví dụ: xung thần kinh)
- Khả năng co rút: rút ngắn chiều dài
- Khả năng mở rộng: co giãn khi kéo
- Độ đàn hồi: trở lại hình dạng và chiều dài ban đầu sau khi co lại

Ba chức năng chính của cơ là:

- Sản sinh nhiệt (lên tới 70% nhiệt độ cơ thể được tạo ra thông qua mô cơ)
- Giữ tư thế
- Sự chuyển động

Với tư cách là huấn luyện viên chạy bộ, trọng tâm chính của bạn là nâng cao khả năng duy trì tư thế và cải thiện chuyển động của khách hàng. Hiểu rằng mô cơ tạo ra tới 70% nhiệt độ cơ thể của con người và nó liên quan như thế nào đến hiệu suất và khả năng phục hồi của vận động viên là điều quan trọng cần biết, đặc biệt là liên quan đến việc tập luyện và thi đấu trong thời tiết nóng và lạnh.

Sự co và giãn của cơ có ảnh hưởng sâu sắc đến những thay đổi sinh lý trong cơ thể. Khi tập luyện ở cường độ 4 lít oxy/phút, mức tiêu thụ oxy của cơ tăng khoảng 70 lần so với mức nghỉ ngơi! Để đáp ứng nhu cầu này, lưu lượng máu tăng lên sẽ được truyền đến các cơ đang hoạt động. Khi các cơ đang hoạt động co lại, lưu lượng máu đến các cơ đó giảm đi và khi các cơ thư giãn thì lưu lượng máu tăng lên. Hành động bơm này giúp tạo điều kiện cho máu lưu thông qua các cơ và quay trở lại tim. Các mao mạch không hoạt động trong điều kiện bình thường được sử dụng để có tới 4.000 mao mạch cung cấp máu cho mỗi milimet vuông cơ (mặt cắt ngang) khi gắng sức với cường độ cao.

Khi cơ co đến khoảng 60% khả năng co tối đa của nó, lưu lượng máu sẽ bị tắc do áp lực trong cơ.

Trí nhớ cơ bắp

Trí nhớ cơ bắp là thuật ngữ thường được sử dụng để biểu thị một cá nhân ghi nhớ cách thực hiện một nhiệm vụ hoặc khả năng cơ thể lấy lại sức mạnh cơ bắp một cách nhanh chóng.

Nói rõ hơn, cơ bắp không có não và do đó không có trí nhớ. Khả năng một cá nhân thực hiện các nhiệm

vụ thể chất bằng trí nhớ là kết quả của việc thực hiện đủ số lần lặp lại một nhiệm vụ cụ thể để ghi nhớ các kỹ năng vận động cần thiết.

Người ta tin rằng việc học một kỹ năng mới (ví dụ: học vận động) xảy ra ở vỏ não vận động ở thùy trán của não. Sau khi kỹ năng đã được ghi nhớ, não chủ yếu sử dụng tiểu não để thực hiện kỹ năng.

Trí nhớ của cơ không phải là chức năng của cơ mà là của não.

BẢO QUẢN THẦN KINH

Dây thần kinh là con đường truyền xung điện từ não đến cơ, từ đó gây ra sự co cơ.

Hình 3.4 Sự bảo tồn thần kinh của sợi cơ

- Nơ-ron vận động (dây thần kinh)
- Synapse (kết nối từ dây thần kinh đến cơ)
- kích thích cơ co bóp
- điểm kết nối của sợi cơ và khớp thần kinh là điểm nối thần kinh cơ
- Sợi cơ
- Sợi tơ cơ

Trong ba loại mô cơ, chỉ có cơ xương có khả năng co bóp tự nguyện. Điều này có nghĩa là não gửi tín hiệu qua hệ thống thần kinh trung ương (CNS) đến các tế bào thần kinh vận động giúp điều khiển các sợi cơ và tạo ra các cơn co cơ. Quá trình này được gọi là tín hiệu thần kinh. Khi các cá nhân được đào tạo tốt hơn, tín hiệu thần kinh của họ có thể được cải thiện.

đơn vị vận động là tế bào thần kinh vận động và tất cả các sợi cơ mà nó chi phối.

tim và cơ trơn dựa vào hệ thần kinh tự trị (ANS) để cung cấp các cơn co thắt. Điều này có nghĩa là cơ tim và cơ trơn có những cơn co thắt không tự chủ và do đó không cần đến hệ thần kinh trung ương để tạo ra sự co cơ, và hơn thế nữa, các cơn co thắt xảy ra mà không cần suy nghĩ có ý thức. ANS là một phần của hệ thần kinh ngoại biên và có hai lĩnh vực chức năng chính:

- Cảm giác (hướng tâm): một ví dụ về điều này là cảm giác đau đớn về thể xác khi bạn chạm vào bề mặt nóng
- Động cơ (đẩy): một ví dụ về điều này là sự co bóp của tim

ANS được chia thành hệ thần kinh giao cảm (SNS) và hệ thần kinh phó giao cảm (PNS). Hoạt động của SNS và PNS thường đối lập nhau. Ví dụ, SNS làm tăng cung lượng tim (lượng máu được bơm ra khỏi tim trong một phút), trong khi PNS làm giảm cung lượng tim. Do đó, mục tiêu của ANS là giữ cho cơ thể ở trạng thái cân bằng (cân bằng nội môi) bằng cách tự điều chỉnh thông qua các điều chỉnh sinh lý liên tục.

Vì hệ thần kinh là chất xúc tác cho sự co cơ nên chấn thương ở một phần hệ thần kinh có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của các cơ liên quan. Một vấn đề về thần kinh thường gặp là đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa xảy ra khi dây thần kinh tọa bị chèn ép gây đau và/hoặc yếu ở chân nơi dây thần kinh tọa bị nén kết nối. Liên kết này thể hiện mối quan hệ giữa dây thần kinh và cơ bắp.

MÔ LIÊN KẾT

Mô liên kết có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ cơ thể cũng như hỗ trợ chuyển động của hệ cơ xương.

- Gân: kết nối cơ xương với xương (ví dụ: Gân Achilles kết nối cơ bắp chân với gót chân — hoặc xương gót)
- Dây chằng: nối xương với xương (ví dụ: dây chằng bánh chè nối đầu gối — hoặc xương bánh chè — với cẳng chân — hoặc xương chày)
- Sụn: Có ba loại sụn: hyaline (khớp), sụn sợi và đàn hồi. Liên quan đến chuyển động, loại quan trọng nhất cần lưu ý là sụn trong. Sụn hyaline được tìm thấy trên bề mặt của hầu hết các khớp và bảo vệ khớp đồng thời hoạt động như một rào cản giữa các xương. Sụn chủ yếu bao gồm collagen và nước.
- Labrum: Được tìm thấy xung quanh mép khớp vai và khớp hông. Mục đích chính của nó là giữ cho mặt bóng của xương cánh tay và xương đùi tương ứng nằm trong ổ khớp vai và hông. Nó bao gồm sụn sợi. Chấn thương ở môi âm hộ được gọi là rách môi.
- Fascia (được thảo luận bên dưới)

Vai

Ngoài các cơ chóp xoay, khớp vai còn được ổn định nhờ dây chằng và cơ môi. Đầu của xương cánh tay nằm trong hốc ổ chảo, còn được gọi là hốc ổ chảo (hốc vai). Khoang ổ chảo là một khoang tương đối nông cho phép vai có phạm vi chuyển động lớn. Sự kết hợp giữa khoang ổ chảo và đầu xương cánh tay được gọi là khớp ổ chảo cánh tay. Do khoang ổ chảo khá nông nên các dây chằng và môi âm hộ có tác dụng đảm bảo vai không bị trật hoặc lỏng lẻo quá mức.

cân

Khi hầu hết mọi người tìm hiểu về giải phẫu và cách áp dụng nó vào thể thao, trọng tâm thường là về xương, cơ và gân/dây chằng. Cách tiếp cận học tập này bỏ qua một phần quan trọng của toàn bộ bức tranh - màng cơ. Fascia ảnh hưởng đến tư thế và tạo điều kiện cho chuyển động của cơ thể. Nếu sức căng trên màng cơ quá cao, nó có thể gây đau và bất thường về tư thế do hạn chế cử động. Thomas Myers, tác giả của Anatomy Trains, nói rằng, "Fascia là yếu tố còn thiếu trong phương trình chuyển động/ổn định."

Fascia là một thành phần mô mềm của mô liên kết (sợi collagen) bao phủ, kết nối và ngăn cách tất cả các cơ, cơ quan, xương và dây thần kinh. Điều thú vị là, mặc dù màng bao quanh từng khu vực nói trên nhưng thực ra nó là một mô lớn, liên tục. Cân được tạo thành từ nhiều lớp từ bề ngoài (ngay dưới bề mặt da) đến sâu (bao phủ các cơ quan nội tạng). Tuy mỏng nhưng nó rất chắc và có nhiều sợi. Nếu bạn đã từng lột da gà sống thì bạn đã gặp phải bệnh fascia. Màng cơ là màng mờ mỏng, gần như trắng phía trên cơ và bên dưới da gà. Có lẽ cách tốt nhất để nghĩ về màng cơ là một cấu trúc giống như mạng lưới xuyên suốt toàn bộ cơ thể.

Fascia cung cấp hỗ trợ cho hệ thống cơ xương. Theo Đại hội nghiên cứu màng tế bào quốc tế (IFRC), mặc dù những kiến thức cơ bản về màng tế bào đã được hiểu rõ nhưng phần lớn thông tin về màng tế bào phần lớn chưa được nghiên cứu. IFRC đưa ra giả thuyết rằng một trong những lý do dẫn đến sự thiếu hiểu biết về màng tế bào là do phạm vi rộng lớn của nó nên các nhà nghiên cứu thường không thể chia nó thành các khu vực riêng biệt để phân loại và tập trung vào. Ngoài ra, một lý do khiến dân chúng

nói chung và ngay cả những người đã tham gia các lớp giải phẫu không quan tâm đến màng cơ là vì hầu hết các sơ đồ/hình ảnh giải phẫu đều cho thấy cơ thể đã bị loại bỏ màng cơ.

Trong điều kiện bình thường, màng cân mềm dẻo và linh hoạt. Tuy nhiên, khi màng cân bị căng thẳng do chấn thương, mất nước và các vấn đề về cơ sinh học/thần kinh cơ, nó sẽ bị viêm, khiến nó co lại, trở nên kém dẻo và trơn trượt. Điều này dẫn đến căng cứng, đau đớn và giảm phạm vi chuyển động. Nếu độ kín đủ lớn, nó có thể làm thay đổi cơ học thích hợp của cơ thể. Tắt hẳn quá chặt có thể tạo ra lực căng lên tới 2.000 pound trên mỗi inch vuông!

Giống như toàn bộ cơ thể, màng hoạt động tốt hơn khi được ngâm nước. Ở những người được cung cấp đủ nước, màng cơ sẽ ướt và trơn. Điều này cho phép các bề mặt mô hoặc di chuyển không hạn chế. Tuy nhiên, khi một người bị mất nước, màng cơ có thể trở nên căng và "dính", do đó làm giảm và thay đổi kiểu chuyển động cũng như phạm vi chuyển động bình thường.

Các xét nghiệm chẩn đoán như MRI, CT scan và X-quang không cho thấy màng cân bị hạn chế. Kết quả là, những người có triệu chứng chủ yếu do màng cân bị hạn chế thường không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán không chính xác. Fascia có thể co bóp với hoặc độc lập với cơ bắp.

IFRC tuyên bố rằng màng cơ đóng vai trò chính trong sự ổn định của khớp, các vấn đề về cơ sinh học, các vấn đề căng thẳng mãn tính, rối loạn chức năng hô hấp và đau lưng dưới. Điều này được chứng thực thêm bởi một nghiên cứu năm 2012 được thực hiện bởi Willard et al. trong đó màng của vùng thắt lưng và vùng ngực của cột sống được thảo luận liên quan đến sự ổn định của cột sống và xương chậu.

Vì tất cả những lý do vừa liệt kê, rõ ràng màng cơ không phải là một lớp bọc thụ động mà là một thành phần năng động và quan trọng trong cấu trúc hỗ trợ và chuyển động của cơ thể.

CƠ CỦA CƠ THỂ

Chế độ xem cơ (Trước)

Hình 3.5 Cơ xương — Phía trước

- A — Cơ ngực nhỏ
- B — Cơ delta
- C — Cơ răng trước
- D — Bắp tay Brachii
- E — Cánh tay quay
- F — Pectineus
- G — Bộ cộng Longus
- H - Trực tràng Femoris
- Tôi - Vastus Medialis
- J — Vastus Lateralis
- K — Gastrocnemius
- L — Soleus
- M — Cơ ngực chính
- N — Xiên ngoài

- O — Xiên trong
- P — Cơ bụng thẳng
- Q — Cơ Bụng Ngang
- R — Tensor Fasciae Latae
- S — Sartorius
- T — Gracilis
- U — Peroneals
- V — Xương chày trước

Chế độ xem cơ bắp (Sau)

Hình 3.6 Cơ xương — Phía sau

- A - Hình thang
- B — Hình thoi nhỏ
- C - Hình thoi lớn
- D - Cơ tam đầu
- E — Latissimus Dorsi
- F - xiên ngoài
- G – Bán màng
- H - Gân Achilles
- Tôi — Levator Scapulae
- J — Cơ trên gai
- K — Cơ dưới gai
- L — Teres Thiếu tá
- M — Teres Tiểu
- N — Cơ dựng cột sống
- O — Xiên trong
- P — Cơ mông Medius
- Q — Cơ mông Maximus
- R — Semitendinosus
- S - Bắp tay Femoris
- T — Gastrocnemius
- U — Soleus

CƠ LỚN

Phần cốt lõi có lẽ là vùng được cường điệu hóa quá mức, được tiếp thị quá mức và ít được hiểu rõ nhất trên cơ thể. Khi nhắc đến cơ lõi, hầu hết mọi người đều nghĩ đến cơ bụng 6 múi và cơ bụng càng “rách” thì cơ bụng càng khỏe. Điều này không thể xa hơn sự thật.

Giống như các lĩnh vực khoa học thể dục khác, một trong những vấn đề chính trong việc xác định cốt lõi là có nhiều định nghĩa, nhiều định nghĩa trong số đó được thúc đẩy bởi hoạt động tiếp thị sản phẩm và

sự thiếu hiểu biết.

Trong chứng nhận này, khi thuật ngữ "lõi trong" được sử dụng liên quan đến cơ bụng, cơ xiên và cơ lưng, nó đề cập đến cơ sâu, nghĩa là cơ có ít nhất một lớp bên dưới cơ bề mặt mà hầu hết mọi người gọi là cơ lõi. Nói cách khác, nếu bạn có thể nhìn thấy một cơ (tức là bề ngoài), thì đó không phải là cơ cốt lõi chính.

Vùng cốt lõi cũng thường được gọi là phức hợp thắt lưng-xương chậu-hông (LPHC). Thuật ngữ này phù hợp hơn là chỉ đơn giản là "lõi", vì nó đề cập cụ thể đến vùng ổn định phần trên và phần dưới cơ thể. Do đó, các cơ hoạt động để ổn định phức hợp này có thể được xem là cơ lõi. LPHC bao gồm cả cơ lõi bên trong (chính) và bên ngoài.

Phân loại cơ

Một số cơ được liệt kê tiếp theo có thể được phân loại thành nhiều loại, chẳng hạn như cơ gân kheo (phần lõi và phần dưới cơ thể). Tuy nhiên, vì mục đích của chúng tôi, danh mục cơ được liệt kê ở đây dựa trên tầm quan trọng của nó trong khu vực đó. Ví dụ: trong khi cơ gân kheo có thể được liệt kê là cơ "phần dưới cơ thể", chúng được liệt kê là cơ "cốt lõi" vì vai trò của chúng trong việc ổn định cột sống thắt lưng/vùng chậu/vùng hông. Ngoài ra, không phải tất cả các cơ trên cơ thể đều được ghi nhận trong chứng nhận.

Các cơ cốt lõi chính là:

- Multifidus (thắt lưng)
- Cơ sàn chậu
- Bụng ngang (TVA)
- Xiên trong
- Màng chắn

Một dấu hiệu trực quan tốt cho các cơ cốt lõi (cơ bản) là hãy tưởng tượng một chiếc hộp. Để một chiếc hộp chắc chắn, tất cả các mặt của nó phải mang lại sự ổn định.

Hình 3.7 Sơ đồ cơ lõi sơ cấp (bên trong)

- Cơ hoành (trên cùng)
- Multifidus (phía sau)
- Cơ bụng ngang (phía trước)
- Xiên trong (hai bên)
- Sàn chậu (dưới)

Để tham khảo, cơ mà hầu hết mọi người coi là cốt lõi là cơ bụng trực tràng. Cơ bụng thẳng là cơ "sáu múi". Đây là một cơ bề ngoài và mặc dù nó mang lại sự ổn định nhất định cho LPHC, nhưng nhiệm vụ chính của nó là uốn cong cột sống về phía trước.

Mục đích chính của cơ lõi là mang lại sự ổn định và độ cứng cho vùng cột sống và vùng xương chậu. Lực tạo ra của các cơ cốt lõi không lớn vì chức năng chính của chúng là tạo ra sự ổn định chứ không phải chuyển động thô bạo. Sự phối hợp giữa cơ lõi và dây chằng mang lại sự ổn định đáng kể.

Do có sự nhầm lẫn về chính xác cơ hoặc các cơ cấu thành phần lõi, nên tách lõi thành hai khu vực: đơn vị bên trong và đơn vị bên ngoài.

Đơn vị bên trong được tạo thành từ các cơ vừa được mô tả là cơ cốt lõi chính. Đơn vị bên ngoài được tạo thành từ các cơ sau:

- Bụng trực tràng
- Xiên ngoài
- Cột sống cương cứng
- Quadratus Lumborum
- Iliopsoas (được tạo thành từ Ilicus và Psoas)
- Trực tràng nữ
- Chất gây nghiện hông
- Mông Maximus
- Gân kheo

Mặc dù các cơ của đơn vị bên ngoài cung cấp sự ổn định cho LPHC nhưng chúng không chuyên biệt cho nhiệm vụ này như đơn vị bên trong. Như đã lưu ý trước đó, chức năng chính của các cơ bên ngoài là cung cấp sự chuyển động chứ không phải sự ổn định. Do đó, khi các cơ của đơn vị bên ngoài hoạt động quá mức, về cơ bản chúng sẽ tắt các cơ của đơn vị bên trong. Điều này làm giảm đáng kể lượng ổn định LPHC. Bộ phận bên trong là bộ ổn định LPHC chính và bộ phận bên ngoài là bộ ổn định thứ cấp.

Sơ đồ bên của cơ lõi đơn vị bên trong

Hình 3.8 Các cột mốc cơ lõi chính (bên trong) - Nhìn từ bên

- MỘT. Đa năng
- Một. Kéo dài từ xương cùng đến cột sống cổ
- B. Cơ hoành
- C. Xiên trong
- D. Bụng ngang
- Đ. Cơ sàn chậu

Vì hầu hết mọi người coi bộ phận bên ngoài là cốt lõi, nên mọi người thường làm việc quá sức với các cơ của bộ phận bên ngoài, điều này như vừa lưu ý có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động của cơ lõi bộ phận bên trong. Những người thực hiện vô số động tác gập bụng và nâng cao chân tin rằng họ đang tăng cường cơ bắp cốt lõi và do đó tăng cường hỗ trợ cho vùng thắt lưng, trong khi trên thực tế, điều ngược lại thường xảy ra.

Bộ phận bên trong, và cụ thể hơn là TVA, ổn định cột sống thắt lưng để cho phép cả phần trên và phần dưới cơ thể chuyển động bằng cách co lại 90 mili giây trước chuyển động của phần thân trên và 120 mili giây trước chuyển động của phần thân dưới. Điều này minh họa tầm quan trọng của TVA trong việc mang lại sự ổn định cho cột sống thắt lưng.

Cơ bắp cốt lõi bên trong

Xiên nội bộ

Cơ này có thể được coi là cơ trung gian của lõi do vị trí của nó, vì nó nằm giữa cơ bụng ngang và cơ chéo ngoài. Ngoài việc cung cấp sự ổn định cho cột sống, nó còn có hai chức năng bổ sung. Đầu tiên,

sự co/thư giãn của cơ xiên trong dẫn đến chuyển động của cơ hoành, cơ hoành chịu trách nhiệm cho việc hít vào và thở ra. Thứ hai, cơ xiên trong chịu trách nhiệm xoay và uốn cong sang bên (uốn cong từ bên này sang bên kia) của phần thân trên.

BỤNG NGANG (TVA)

Đây là cơ sâu nhất trong tất cả các cơ bụng và tác dụng chính của nó là mang lại sự ổn định cho vùng thắt lưng. TVA hoạt động như đai trọng lượng tự nhiên của cơ thể bằng cách tạo ra lực căng vòng quanh phần giữa của một cá nhân.

MẶT VẠCH

Cơ hoành là một tấm cơ "hình vòm" nằm giữa khoang ngực và khoang bụng, chịu trách nhiệm tăng giảm kích thước phổi khi hít vào (co cơ hoành) và thở ra (thư giãn cơ hoành). Cơ hoành cũng mang lại sự ổn định cho vùng thắt lưng bằng cách hoạt động với các cơ cốt lõi bên trong khác.

CƠ SÀN VÙNG XƯƠNG (PF)

Bao gồm cơ nâng ani, coccygeus và mô liên kết, các cơ sàn chậu về cơ bản tạo thành một "chiếc võng" hỗ trợ các cơ quan vùng chậu (ví dụ: bàng quang). Các cơ PF cũng hỗ trợ chức năng bàng quang và ruột. Cụ thể, liên quan đến cơ lõi, cơ PF hỗ trợ ổn định cột sống và xương chậu.

A: Cơ sàn chậu

ĐA NẮNG (Thắt lưng)

Multifidus (mull-tiff-a-duss) thực chất là một chuỗi các cơ nhỏ bám theo hai bên của cột sống và nằm sâu trong cơ dựng cứng cột sống. Multifidus được chia thành nhiều đoạn với điểm chèn cao hơn vài đốt sống so với điểm gốc. Cấu trúc phân đoạn này có nghĩa là mỗi phân đoạn multifidus chịu trách nhiệm kiểm soát một phần nhỏ của cột sống.

Multifidus có thể được chia thành các cơ nông và sâu. Multifidus nông chịu trách nhiệm cho việc duỗi lưng, xoay và uốn cong bên thắt lưng trong khi multifidus sâu chịu trách nhiệm ổn định cột sống.

Mối tương quan giữa sức mạnh (sự ổn định của cột sống) của cơ multifidus và chứng đau lưng dưới đã được ghi nhận trong một nghiên cứu năm 2002 của Danneels và cộng sự. được xuất bản trên Tạp chí cột sống châu Âu. Trong nghiên cứu này, một nhóm người có lưng khỏe mạnh được so sánh với một nhóm bị đau lưng dưới. Nó đã được chứng minh thông qua xét nghiệm EMG của multifidus rằng nhóm bị đau lưng dưới cho thấy khả năng kích hoạt multifidus thấp hơn nhiều so với nhóm khỏe mạnh. Ngoài ra, nhóm bị đau lưng dưới đã giảm khả năng tự nguyện co thắt nhiều cơ so với nhóm khỏe mạnh.

Multifidus phối hợp với TVA để mang lại sự ổn định cho cột sống. Giống như TVA, cơ nhiều dây co lại trước hầu hết các chuyển động của cơ thể như một cơ chế bảo vệ cột sống.

Cơ bắp lõi ngoài

Mục đích chính của cơ lõi ngoài là tạo ra chuyển động và thứ hai là hỗ trợ cung cấp sự ổn định cho LPHC.

BỤNG TRỰC TIẾP

Nhóm cơ này được tạo thành từ hai cơ chạy song song với nhau và được ngăn cách bởi mô liên kết (linea alba). Cơ bụng thẳng chịu trách nhiệm chính cho việc uốn cong cột sống thắt lưng. Thứ hai, cơ

bụng thẳng giúp ổn định cột sống thắt lưng.

Xiên bên ngoài

Cơ này nằm ở hai bên của cơ bụng trực và chịu trách nhiệm uốn cong cột sống cũng như uốn cong và uốn cong bên (uốn cong từ bên này sang bên kia) của cột sống. Giống như cơ thẳng bụng, nó hỗ trợ thứ hai trong việc ổn định cột sống thắt lưng.

SPINAE LẤP ĐẶT

Còn được gọi là cơ duỗi, nhóm cơ này chạy song song với cột sống từ phần đáy (thắt lưng) đến phần trên cùng (cổ). Ba nhóm cơ là:

- MỘT. Spinalis (Trung gian)
- B. Longissimus (Giữa)
- C. Iliocostalis (Bên)

Chức năng chính là duỗi và uốn cong bên của cột sống. Thứ hai, nó cung cấp sự ổn định cho cột sống.

BẢO QUẢN LUMBORUM (QL)

Bắt nguồn từ mào chậu và bám vào xương sườn thấp nhất và bên cạnh đốt sống thắt lưng. QL có tác dụng ổn định xương chậu và uốn cong cột sống thắt lưng sang một bên. Nếu cơ hông nhớ hoạt động kém, QL có thể bắt đầu dang hông, điều này thường dẫn đến QL trở nên hoạt động quá mức. Xoay xương chậu cũng có thể khiến QL hoạt động quá mức.

CĂNG HÔNG

Cơ psoas (so-as) và xương chậu (ill-e-ack-us) tạo thành một nhóm cơ thường được gọi là cơ gấp hông, do vai trò chính của chúng.

- MỘT. Psoas
- B. Iliacus

BỘ PHẬN HIP

Dưới đây là các cơ chịu trách nhiệm cho việc khép hông:

- MỘT. Bộ dẫn điện Magnus
- B. Bộ dẫn điện Brevis
- C. Gracilis
- D. Bộ cộng Longus
- Đ. Pectineus
- F. Iliacus
- G. Psoas Thiếu tá

CƠM CÂN

Cơ gân kheo bao gồm ba cơ:

- MỘT. Bắp tay nữ
- B. Bệnh bán gân
- C. Bán màng

Những cơ này được sử dụng để ổn định LPHC, uốn cong căng chân và kéo dài (phía sau) xương đùi.

Trong chu kỳ đáng đi, sự gấp đầu gối phần lớn là thụ động.

TRỰC TIẾP FEMORIS

Cơ thẳng đùi là một trong bốn cơ tạo nên cơ tứ đầu và về mặt trực quan là cơ trung tâm của bốn cơ khi nhìn vào cơ ở mặt phẳng phía trước. Vai trò chính của cơ thẳng đùi là duỗi đầu gối và gấp hông. Tuy nhiên, nó cũng đóng vai trò ổn định LPHC và đầu gối.

- MỘT. Cơ thẳng đùi (cắt)

TÓI ĐA GLUTEUS

Cơ mông lớn là cơ nông nhất trong ba cơ mông (gluteus medius, gluteus minimus). Chức năng chính của nó là hỗ trợ LPHC và duỗi/xoay ngoài hông.

- MỘT. Cơ mông Maximus

CƠ THÂN DƯỚI

Cơ tứ đầu

"Quads", như nhóm cơ này thường được gọi, bao gồm bốn cơ khác nhau và nằm ở phía trước của chân trên.

- MỘT. Cơ thẳng đùi (cắt)
- B. Vastus Medialis
- C. Vastus Lateralis
- D. Vastus Intermedius

Những cơ này được sử dụng để mở rộng cẳng chân và ổn định đầu gối. Cơ thẳng đùi cũng có tác dụng uốn cong hông, như đã lưu ý trước đó trong phần Cơ bắp lõi ngoài.

CƠM GĂNG/ DÀI BÀN CHÂN (Bắp chân)

- MỘT. Tibialis Anterior: nằm ở phía trước xương chày. Hành động: gấp lưng và đảo ngược bàn chân
- B. Cơ chày sau: Cơ sâu, nằm sau xương chày. Hành động: uốn cong lòng bàn chân, đảo ngược và ổn định bàn chân

Đế: Cơ sâu, nằm phía sau xương chày và bên dưới cơ bụng. Hành động: uốn cong và ổn định lòng bàn chân

Gastrocnemius: cơ nông, nằm phía trên cơ bắp. Hành động: uốn cong và ổn định lòng bàn chân

- Thuật ngữ cơ tam đầu (ba đầu) thường được dùng để chỉ cả cơ sinh đôi và cơ bắp.

Peroneals: Các cơ này nằm ở mặt bên của cẳng chân.

- MỘT. Longus vĩnh cửu
- B. Brevis Peroneous

Hành động: gấp bàn chân và lật bàn chân

MÔNG

Thường được gọi là glutes. Ba cơ tạo nên cơ mông:

- MỘT. Gluteus Maximus (được ghi chú trước đây trong Cơ bắp lõi ngoài)
- B. Cơ mông Medius
- C. Cơ mông nhỏ

Cơ mông nhỏ và cơ mông chịu trách nhiệm dang và duỗi, cũng như xoay trong (khi hông duỗi) và xoay ngoài (khi gập hông) của hông. Những cơ này cũng ổn định xương chậu.

TENSOR FASCIAE LATAE

Ngoài cơ mông, tensor fasciae latae (thường được gọi là TFL) cũng có tác dụng dạng hông. TFL cũng kéo dài và xoay hông ra bên ngoài. TFL nằm ở bên hông.

- MỘT. Cơ căng cơ Latae

PIRIFORMIS

Dạng xương đùi khi hông gập. Đối với nhiều người, dây thần kinh hông đi qua cơ piriformis. Khi cơ piriformis thắt chặt, dây thần kinh tọa có thể bị nén và gây ra đau thần kinh tọa (cơn đau bắt nguồn từ cơ mông và thường di chuyển xuống chân qua dây thần kinh tọa). Điều này còn được gọi là hội chứng piriformis.

POPLITEUS

Đây là một cơ tương đối nhỏ nằm phía sau đầu gối. Hành động chính là uốn cong đầu gối, và cụ thể hơn, nó có nhiệm vụ "mở khóa" đầu gối từ tư thế duỗi thẳng. Nó cũng hỗ trợ xoay trong xương chày.

Bàn chân quay sấp quá mức hoặc đầu gối duỗi quá mức khi chạy có thể làm tổn thương cơ khoeo. Chấn thương này thường gây khó khăn và/hoặc đau khi duỗi đầu gối.

SARTORIUS

Đây là cơ dài nhất trong cơ thể và bắt đầu (bắt nguồn) bên dưới ASIS và kết thúc (chèn) ở mặt trên và mặt trong của xương chày. Cơ này có tác dụng uốn cong, dạng và xoay hông ra ngoài. Nó cũng hỗ trợ uốn cong đầu gối.

CƠ BƠ TRÊN THÂN

Cơ ngực

Hai cơ chính tạo nên ngực là:

Chuyên ngành ngực

Chịu trách nhiệm cho việc khép và xoay trong của xương cánh tay.

NGƯỜI NHỎ

Di chuyển xương bả vai về phía trước và xuống dưới. Nằm phía dưới cơ ngực chính.

Cơ lưng

Chứng nhận này sẽ tập trung vào năm cơ chính của lưng.

LATISSIMUS DORSI (Lats):

Cơ lớn nhất ở lưng và chịu trách nhiệm chính cho việc khép, duỗi, dang ngang và xoay trong của khớp vai. Nó cũng hỗ trợ ổn định LPHC.

Hình TRAPEZIUS

Cơ lớn, hình kim cương nằm ở hai bên cột sống giữa. Hoạt động chính của cơ thang là di chuyển xương bả vai và hỗ trợ cho cánh tay trên. Cơ thang ổn định, nâng lên, xoay, hạ xuống và rút lại xương bả vai. Cơ thang trên tạo ra sự mở rộng cổ tử cung, uốn cong bên và xoay.

SERRATUS TRƯỞC

Bắt nguồn từ các xương sườn và gắn vào mặt trong của xương bả vai. Chức năng của nó là kéo dài, ổn định và giúp xương bả vai quay lên trên. Cơ này thường được gọi là cơ của võ sĩ vì nó kéo xương bả vai về phía trước, điều này xảy ra khi tung một cú đấm.

THUÔI

Bắt nguồn từ cột sống và gắn vào xương bả vai. Chúng ổn định, rút lại và xoay xương bả vai.

- MỘT. Thiếu tá hình thoi
- B. Hình thoi nhỏ

SCAPULAE LEVATOR

Nâng cao xương bả vai. Hỗ trợ rút lại xương bả vai và uốn cong và mở rộng cổ.

Vai (Deltoid)

Nhiều cơ hoạt động trên khớp vai (glenohumeral). Với mục đích của chứng nhận này, chúng tôi sẽ tập trung vào các cơ delta (trước, sau và bên) và cơ vòng quay, được tạo thành từ supraspinatus, infraspinatus, teres Minor và subscapularis. Các cơ chóp xoay hoạt động để cung cấp sự hỗ trợ tĩnh và động cho khớp xương cánh tay. Hoạt động của bốn cơ chóp xoay được ghi lại dưới đây:

CƠ DELTOID (Vai)

- bên
- trước
- Sau

CƠ CÒN QUAY QUAY

- MỘT. Cơ dưới gai: xoay vai ngoài
- B. Teres Minor: xoay vai ngoài
- C. Subscapularis: xoay vai trong
- D. Cơ trên gai: dang vai

Cơ delta và cơ chóp xoay mang lại khả năng di chuyển và ổn định cho khớp xương cánh tay. Các hình thoi và hình thang mang lại sự linh hoạt và ổn định cho xương bả vai.

vũ khí

Trong khi chạy, cánh tay hỗ trợ tạo sự ổn định và cân bằng.

CƠ BẮP TAY CHÍNH

- MỘT. Bắp tay Brachii: gập khuỷu tay

- B. Cơ tam đầu Brachii: duỗi khuỷu tay
- C. Brachioradialis: duỗi cổ tay

Ngoài các cơ này còn có hơn 20 cơ tạo nên cẳng tay có tác dụng cử động cổ tay, cẳng tay và các ngón tay (ngón tay). Mặc dù không phải tất cả các cơ cẳng tay đều được đề cập trong chứng nhận này, nhưng điều quan trọng cần biết là các cơ này chịu trách nhiệm xoay cẳng tay cũng như duỗi/gập cổ tay và các ngón.

HIỆU SUẤT TRONG CƠ

Khởi động

Đối với các sự kiện cự ly ngắn hơn như 10K trở xuống, việc khởi động thích hợp là cần thiết vì quãng đường và cường độ của cuộc đua ngắn. Khởi động cũng được khuyến khích cho các sự kiện và buổi tập luyện dài hơn. Mục đích chính của việc khởi động là tăng nhiệt độ cơ thể. Sự gia tăng nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng tích cực đến cơ chế sinh học của người chạy cũng như giảm nguy cơ chấn thương như căng cơ.

Dưới đây là một số lĩnh vực mà việc khởi động thích hợp sẽ tăng cường:

- Tăng khả năng chịu lực của cơ
- Giảm khả năng chấn thương
- Tăng phạm vi chuyển động

Giãn cơ và khởi động: Chúng có giống nhau không?

Việc giãn cơ và khởi động thường được xếp vào cùng một loại. Điều này thường xảy ra vì các vận động viên thường được hướng dẫn làm nóng (các) cơ của họ trước khi giãn cơ để giảm nguy cơ chấn thương khi giãn cơ. Trong trường hợp này, cả hai đều có thể được coi là một phần của quá trình khởi động. Tuy nhiên, đúng như tên gọi, khởi động chủ yếu liên quan đến việc làm ấm cơ thể, do đó bao gồm việc tăng nhiệt độ của cơ.

Khi được nghiên cứu riêng lẻ, khởi động làm giảm tỷ lệ chấn thương chi dưới trong khi chỉ giãn cơ thì không. Lý do chính của việc kéo dãn là để tăng phạm vi chuyển động xung quanh khớp. Điều này là thích hợp, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kéo căng cơ trước khi tập thể dục có thể làm giảm lực co bóp của cơ.

Nói cách khác, giãn cơ có thể là một phần của thói quen khởi động nhưng không nên thực hiện riêng lẻ.

Khởi động chủ động và thụ động

Khởi động chủ động xảy ra khi sự thay đổi nhiệt độ cơ thể là do hoạt động của cơ (tức là chạy), trong khi khởi động thụ động là do một nguồn bên ngoài (tức là miếng đệm sưởi). Nên thực hiện khởi động chủ động thay vì khởi động thụ động.

Khởi động liên quan là một tập hợp con của khởi động tích cực và biểu thị quá trình khởi động (thông qua khởi động tích cực) cùng các cơ được sử dụng trong hoạt động đang được thực hiện và lý tưởng nhất là

trong cùng một phạm vi chuyển động. Đây là kiểu khởi động được khuyến dùng.

Hướng dẫn khởi động

Mục tiêu của việc khởi động tích cực thích hợp là tìm ra điểm ngọt ngào giữa các cơ trở nên đủ ấm nhưng không gây mệt mỏi về mặt thể chất cho cá nhân. Do đó, việc khởi động tích cực thích hợp có thể khó được chỉ định và thực hiện.

Nói chung, một cá nhân càng có điều kiện tốt về mặt tim mạch thì thời gian khởi động sẽ càng lâu. Nghiên cứu của Stewart và Sleivert cho thấy khởi động tích cực trong 15 phút và ở cường độ xấp xỉ 65% VO2 tối đa của một người là có lợi nhất đối với các hoạt động kỵ khí. Một nghiên cứu khác của Tomares et al. nhận thấy rằng đối với việc đạp xe ở đường chạy nước rút, khởi động với cường độ ngắn hơn và cường độ thấp hơn mang lại hiệu suất tốt hơn so với khởi động dài hơn (>20 phút đạp xe ở các cường độ khác nhau). Mặc dù các nghiên cứu này chủ yếu kiểm tra tác động của khởi động đối với hoạt động kỵ khí, nhưng dường như nó chứng minh rằng thời gian khởi động kéo dài (>20 phút) có thể có tác động bất lợi đến năng lượng và công suất đầu ra của một cá nhân.

Bạn nên thử các quy trình khởi động khác nhau trong quá trình đào tạo để xác định quy trình nào mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng của bạn.

Có lẽ phát hiện quan trọng nhất liên quan đến quá trình khởi động không phải là cường độ hoặc thời gian khởi động chính xác mà là khoảng thời gian từ khi kết thúc khởi động đến khi bắt đầu thi đấu. Lợi ích đạt được nhờ tăng nhiệt độ cơ sẽ mất đi khoảng 15 phút sau khi thời gian khởi động kết thúc. Vì vậy, thời gian từ khi kết thúc khởi động đến khi bắt đầu thi đấu không quá 15 phút. Mặc dù không được thảo luận nhưng có lý do là nhiệt độ môi trường sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian mong muốn từ lúc khởi động đến khi bắt đầu sự kiện (tức là thời tiết lạnh = khoảng thời gian ngắn hơn 15 phút).

Bất kể thời gian khởi động và hoạt động như thế nào, cơ bắp hoạt động tốt hơn khi ấm thay vì lạnh. Cụ thể hơn, cơ bắp hoạt động tối ưu khi nhiệt độ lõi cơ thể ở khoảng 100,4°F và nhiệt độ cơ ở mức 101,3°F. Tuy nhiên, giống như hầu hết các khía cạnh hoạt động của con người, nhiệt độ mà cơ bắp hoạt động tối ưu tồn tại trên đường cong hình chuông. Ví dụ, lực co bóp của cơ giảm khi nhiệt độ cơ vượt quá 103,3°F.

ĐAU NHIỀU CƠ BỘ KHỞI ĐỘNG TRÌ HOÃN (DOMS)

Mặc dù có thể bị đau nhức và yếu cơ ngay sau khi tập luyện hoặc một chút vào sáng hôm sau, nhưng cơn đau dữ dội nhất, hay DOMS, thường xảy ra trong vòng 24–48 giờ sau khi hoạt động gắng sức. Trong nhiều năm DOMS là một bí ẩn và chưa được hiểu đầy đủ. Nhiều nghiên cứu đã được công bố về chủ đề này nhưng hầu hết vẫn chưa giải thích đầy đủ DOMS thực sự là gì. Năm 1981, Jan Frieden công bố phát hiện của mình dựa trên việc lấy sinh thiết cơ từ những đối tượng liên tục đi xuống cầu thang. Đây là bằng chứng thực tế đầu tiên về DOMS là gì và không phải là gì.

Jan Frieden phát hiện ra rằng DOMS chủ yếu là kết quả của sự co cơ lệch tâm. Co thất lệch tâm là khi một cơ co lại để giảm tốc độ của một chi có tải trọng tác dụng lên nó. Về cơ bản, cơ co lệch tâm hoạt động như một chiếc phanh. Ví dụ, sau khi thực hiện động tác gập bắp tay, cơ bắp tay phải co lại để giảm tốc độ tạ trên đường trở về vị trí ban đầu (cánh tay duỗi thẳng xuống). Trong quá trình co lệch tâm, các sợi cơ bị kéo theo chiều dọc đến mức xảy ra tổn thương ở cấp độ dưới tế bào. Tổn thương này gây

ra phản ứng viêm của cơ. Điều đáng kinh ngạc về cơ thể là khi được nghỉ ngơi hợp lý, các cơ bị tổn thương sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trước.

Ngoài ra, các cơ co lệch tâm liên quan đến ít đơn vị vận động hơn so với các cơ co đồng tâm để tạo ra cùng một lực. Do đó, trong quá trình co cơ lệch tâm, áp lực trên mỗi sợi cơ sẽ lớn hơn so với khi co cơ đồng tâm. Căng thẳng gia tăng trên mỗi sợi cơ này có thể góp phần gây ra DOMS do sự phá vỡ cấu trúc sợi cơ của cơ.

Mặc dù nhiều người coi DOMS là một điều xấu nhưng ở một số khía cạnh, nó thực sự là một điều tốt. Nỗi đau mà mọi người cảm thấy với DOMS trên thực tế là việc xây dựng lại cơ bắp chứ không phải bị phá vỡ. Một cách để xem xét DOMS là liên hệ nó với bệnh cúm. Trong khi hầu hết mọi người coi tác dụng phụ của bệnh cúm là tiêu cực vì họ cảm thấy khủng khiếp vì nhiệt độ cơ thể cao, ớn lạnh và đau nhức, thì tác dụng phụ của bệnh cúm đại diện cho giai đoạn hồi phục. Nhiệt độ cao là phản ứng bảo vệ của cơ thể trước nhiễm trùng và chấn thương. Giống như một người sẽ không hoạt động khi bị sốt, người ta cũng không nên gây căng thẳng cho các cơ bị ảnh hưởng bởi DOMS khi chúng bị đau. Vì cơ đau nhức tượng trưng cho giai đoạn chữa lành, nếu bạn gây căng thẳng cho các cơ bị ảnh hưởng bởi DOMS, điều này sẽ ức chế quá trình lành vết thương và làm các sợi cơ bị phá vỡ thêm. Nhiều vận động viên và huấn luyện viên tuân theo triết lý "không đau, không đạt được". Tuy nhiên, khi nói đến DOMS, nếu bạn cố gắng vượt qua DOMS bằng cách tập luyện các cơ bị ảnh hưởng, cuối cùng bạn sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.

DOMS không giới hạn ở việc rèn luyện sức mạnh. Bất cứ lúc nào cơ bị căng đến mức không thể thích nghi được thì tổn thương có thể xảy ra. DOMS thường là kết quả sau đó. Những người chạy bộ tăng quãng đường quá nhiều vào một ngày cụ thể thường sẽ cảm nhận được tác động của DOMS.

Vai trò của Estrogen trên DOMS

Từ quan điểm sinh hóa, dấu hiệu tổn thương cơ (tức là DOMS) là enzyme creatine kinase (CK) trong máu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng estrogen có thể ảnh hưởng đến các enzyme cơ dẫn đến nồng độ CK trong máu thấp hơn. Do đó, có thể đưa ra giả thuyết rằng phụ nữ có thể bị các cơn DOMS ít nghiêm trọng hơn nam giới.

Nguyên nhân gây đau nhức và yếu cơ

Suy nghĩ phổ biến là yếu cơ liên quan đến DOMS là do tổn thương cơ dưới tế bào. Tuy nhiên, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sợi cơ không bị tổn thương có thể biểu hiện tình trạng yếu cơ. Do đó, yếu cơ có thể là do cơ không có khả năng kích hoạt các cấu trúc co bóp do các sarcomer bị căng quá mức.

Vì quá trình viêm theo thời gian thường giống như đau nhức cơ nên cảm giác đau nhức trong DOMS có thể là do phản ứng viêm. Như đã lưu ý ở trên, sự căng quá mức của các sarcomer có thể gây ra sự mất cân bằng nội môi canxi của tế bào, đó là lý do gây ra đau nhức cơ.

Thời gian hồi chiêu có cần thiết không?

Thời gian hồi chiêu được đặc trưng bởi sự giảm cường độ đáng kể sau khi buổi tập kết thúc. Lợi ích phổ biến của việc hạ nhiệt là làm giảm nhịp tim một cách ổn định đồng thời cho phép các cơ dần dần trở lại mức căng bình thường. Tất cả những điều này có thực sự cần thiết không?

Về mặt lý thuyết, khởi động trước khi tập luyện có thể làm giảm DOMS một chút trong khi thời gian hồi chiêu không làm giảm DOMS. Theo Tiến sĩ Hirofumi Tanaka, giáo sư sinh lý học thể dục tại Đại học Texas, thời gian hồi chiêu phần lớn là một huyền thoại, giống như hầu hết những huyền thoại trong lĩnh vực thể dục và tập thể dục vẫn được truyền tai nhau mà không cần suy nghĩ nhiều về tính hợp lệ của nó.

Một chủ đề mà tất cả các nhà sinh lý học dường như đều đồng ý là sau khi ngừng đột ngột các bài tập cường độ cao như chạy, các mạch máu ở chân sẽ giãn ra và do đó, máu có thể ứ đọng nhanh chóng ở chân và bàn chân. Điều này có thể khiến một người cảm thấy chóng mặt và có khả năng tử vong do thiếu máu đến não.

Mặc dù đây là lý do chính đáng để thực hiện một số hình thức hồi chiêu, đặc biệt là sau khi chạy, nhưng dường như không có bất kỳ lý do sinh lý nào khác (tức là phục hồi nhanh hơn) cho lý do này.

Do đó, người ta có thể suy luận rằng việc nằm kê cao chân để giảm hoặc loại bỏ việc tích tụ máu sẽ hiệu quả hơn, nếu không nói là hiệu quả hơn việc hồi chiêu ngắn sau khi tập thể dục cường độ cao.

Sử dụng NSAID để chống lại DOMS hoặc chấn thương cơ xương

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) thường được dùng với mục đích giảm đau và giảm viêm. Các loại thuốc (và các tên thương hiệu liên quan phổ biến) thuộc danh mục này là: naproxen (Aleve®), ibuprofen (Advil®, Motrin®) và aspirin (Bayer®).

Acetaminophen (Tylenol®) cũng thường được sử dụng để giảm đau và hạ sốt. Tuy nhiên, nó không được phân loại là NSAID vì phản ứng chống viêm hạn chế.

Do đặc tính giảm đau và chống viêm của NSAID nên chúng thường được sử dụng bởi những người gặp phải DOMS và chấn thương cơ xương. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng NSAID thực sự làm chậm quá trình lành vết thương và tăng trưởng cơ bắp. Việc đánh giá tốc độ chữa lành không chỉ tập trung vào cơ mà còn tập trung vào xương và gân.

Tế bào cơ vệ tinh, hay tế bào vệ tinh, được tìm thấy trong cơ và nhiệm vụ của chúng là gắn vào các sợi cơ hiện có để tạo thành các sợi mới. Quá trình này xảy ra trong quá trình phát triển cơ bắp bình thường cũng như trong quá trình phục hồi sau chấn thương. Có giả thuyết cho rằng NSAID làm giảm đáng kể sự lây lan của các tế bào này, do đó cản trở quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp.

Một vấn đề khác khi sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào là nó cho phép một cá nhân có khả năng tập luyện vượt qua những gì cơ thể người đó có thể xử lý về mặt thể chất do thuốc giảm đau. Điều này có thể dẫn đến thương tích lớn hơn trên đường. Tuy nhiên, nghiên cứu khác cho rằng việc sử dụng NSAID trong thời gian ngắn sẽ có tác động tối thiểu đến quá trình chữa bệnh.

Phản kết luận

Mặc dù bạn không thể tư vấn hoặc kê đơn bất kỳ loại thuốc nào cho khách hàng nhưng bạn có thể thông báo cho họ về nghiên cứu trong lĩnh vực này. Mặc dù không có tác dụng rõ ràng và được thống nhất của NSAID đối với việc phục hồi cơ bắp, nhưng sẽ là điều khôn ngoan nếu chia sẻ thông tin này với khách hàng vì có rất nhiều nghiên cứu chứng minh tác động tiêu cực của NSAID đối với quá trình phục hồi cơ bắp là quá lớn để có thể bỏ qua.

BÔNG CƠ

Đối với các vận động viên sức bền, một trong những sản phẩm phụ đáng sợ nhất của quá trình gắng sức là sự đốt cháy đáng sợ mà họ cảm thấy trong cơ khi cường độ và/hoặc khoảng cách tăng lên. Vậy chính xác nguyên nhân gây ra vết bông này là gì? Trong nhiều năm (và vẫn còn đối với một số người cho đến ngày nay), người ta vẫn nghĩ rằng sự gia tăng lượng lactate trong máu trong cơ thể là nguyên nhân gây ra cảm giác nóng rát. Lý do chính cho niềm tin này là do một nghiên cứu được thực hiện vào những năm 1920 bởi Tiến sĩ Otto Meyerhof. Sử dụng kích thích điện vào cơ chân của một con ếch đã chết, Tiến sĩ Meyerhof quan sát thấy cơ chân của con ếch ban đầu co giật khi bị kích thích điện. Tuy nhiên, sau một thời gian, hiện tượng co giật đã chấm dứt. Việc ngừng kích hoạt cơ có liên quan đến nồng độ lactate trong máu cao. Vì vậy, Tiến sĩ Meyerhof kết luận rằng sự gia tăng lactate gây ra tình trạng mỏi cơ. Lý thuyết này đã bị thách thức và cuối cùng được đưa ra bởi nghiên cứu của Tiến sĩ George Brooks, người khi đang nghiên cứu luận án tiến sĩ, đã phát hiện ra điều ngược lại với những gì Tiến sĩ Meyerhof đã đề xuất là đúng.

Tiến sĩ Brooks phát hiện ra rằng trên thực tế, lactate trong máu là nhiên liệu quan trọng cho cơ chứ không phải là sản phẩm phụ thải ra gây bông như suy nghĩ trước đó. Pyruvate có thể bị oxy hóa và sử dụng làm nhiên liệu cho chu trình Krebs, hoặc nó có thể được chuyển đổi thành lactate, từ đó, chất này được chuyển thành glycogen trong gan thông qua chu trình Cori. Sự gia tăng glycogen này có nghĩa là lượng glycogen dự trữ lớn hơn và do đó tồn tại lâu hơn.

Axit Lactic là gì?

Nếu bạn tham gia các môn thể thao sức bền dù chỉ trong một thời gian ngắn, chắc chắn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ axit lactic. Đây là sản phẩm mà hầu hết mọi người đều liên tưởng đến burn. Ý của mọi người khi nói axit lactic thực ra là lactate. Nhiều người sử dụng hai thuật ngữ này thay thế cho nhau. Tuy nhiên, thực chất chúng là hai hợp chất khác nhau. Về mặt hóa học, lactate là axit lactic, trừ một proton.

Khi một người bắt đầu tập thể dục, mức tiêu thụ oxy của cá nhân đó sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất định, mức tiêu thụ oxy sẽ đạt đến mức ổn định. Mức ổn định này thường được gọi là trạng thái ổn định hoặc tỷ lệ ổn định. Điều này có nghĩa là có sự cân bằng giữa năng lượng được cơ bắp sử dụng khi thực hiện công việc và năng lượng được tạo ra trong quá trình tập aerobic. Trong điều kiện trạng thái ổn định này, sự tích lũy pyruvate là tối thiểu. Điều này là do bất kỳ pyruvate nào (sản phẩm phụ có tính axit của quá trình glycolysis) được tạo ra đều bị oxy hóa hoặc chuyển đổi thành lactate, sau đó được chuyển thành glycogen, như đã đề cập trước đó.

Nồng độ lactate trong cơ có thể tăng nhanh nếu cường độ tập luyện quá cao. Nghiên cứu của Gaitanos

et al. nhận thấy rằng nồng độ lactate trong cơ có thể tăng 7 mM (mức tăng đáng kể) chỉ trong sáu giây khi thực hiện các nỗ lực đạp xe cường độ cao. Nồng độ lactate trong máu tăng lên khoảng 40 lần mức nghỉ ngơi khi chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang cường độ tập luyện tối đa.

Vậy, điều gì thực sự gây ra cháy? Vết bỏng là kết quả của sự tích tụ axit trong tế bào cơ. Cụ thể hơn, tính axit này là do sự giải phóng các ion hydro trong quá trình quay vòng nhanh của ATP. Sự giải phóng các ion hydro trong tế bào cơ gây cản trở khả năng co bóp bình thường của các sợi cơ. Trừ khi cường độ tập luyện giảm đi, mức độ bỏng cao (nhiễm toan) cuối cùng sẽ khiến bài tập phải ngừng lại. Vai trò của lactate là giúp đệm và trung hòa các ion hydro, từ đó làm chậm quá trình đốt cháy.

Trong khi hầu hết các vận động viên coi cảm giác nóng rát là một điều tồi tệ thì đó là cách cơ thể tự điều chỉnh để không đẩy mình đi quá xa và gây ra tổn thương. Cảm giác nóng rát giống như bộ điều tốc trong động cơ ô tô giới hạn tốc độ ô tô có thể đi. Lý thuyết về bộ điều tốc được thảo luận trong mô-đun Nhịp độ.

Ngưỡng Lactate được thảo luận trong Học phần 5: Điểm chuẩn đào tạo.

CHUỘT CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TẬP THỂ DỤC

Trước đây được cho là kết quả của việc thiếu nước và/hoặc chất điện giải, nghiên cứu gần đây nhất dường như chỉ ra rằng chuột rút cơ liên quan đến tập thể dục (EAMC) chủ yếu là kết quả của việc cơ hoặc các cơ làm việc quá sức (tức là mệt mỏi). Có nghĩa là, nếu cơ được đặt một tải trọng lớn hơn đáng kể và đòi hỏi phải co nhanh hơn hoặc mạnh hơn trước đây hoặc nếu cơ được kích hoạt trong thời gian dài hơn mà không nghỉ ngơi so với trước đây thì kết quả thường là chuột rút.

Ví dụ: nếu bạn không bao giờ tập squats như một bài tập và tiếp tục thực hiện với mức tạ nặng thì có khả năng xảy ra chuột rút. Bạn có bị mất nước không? Có thể là không. Mức độ điện giải của bạn có thấp không? Có lẽ là không.

Theo Tiến sĩ Martin Swellnus của Đại học Cape Town, EAMC là kết quả của sự bất thường trong khả năng kiểm soát thần kinh cơ nhằm phản ứng với tình trạng mỏi cơ - chứ không phải do cạn kiệt chất điện giải.

Trong một nghiên cứu năm 2011 của Swellnus và cộng sự, 210 vận động viên ba môn phối hợp đã được tuyển dụng để kiểm tra các yếu tố rủi ro đối với EAMC. Trong số 210 vận động viên ba môn phối hợp, 43 người cho biết bị EAMC trong khi 166 người không gặp EAMC. Những người bị EAMC dự đoán thời gian đua nhanh hơn và có thời gian nhanh hơn những người không bị EAMC. Điều quan trọng cần lưu ý vì hai nhóm (EAMC, không thuộc EAMC) có lịch sử chuẩn bị và biểu diễn trước cuộc đua tương tự nhau. Cuối cùng, nồng độ chất điện giải trong huyết thanh trước và sau cuộc đua cũng như trọng lượng cơ thể đều giống nhau ở cả hai nhóm. Những phát hiện này cho thấy tình trạng mất nước và cân bằng điện giải không phải là nguyên nhân gây ra EAMC, trong khi cường độ tập luyện mới là yếu tố góp phần chính.

SỨC MẠNH CƠ BẮC

Ngay cả chuyển động cơ đơn giản nhất cũng cần có sự phối hợp giữa các cơ để chuyển động xảy ra.

Nhìn từ góc độ vĩ mô, cơ thể con người được cấu tạo từ nhiều cơ đối lập nhau. Chúng ta hãy sử dụng khuỷu tay làm ví dụ. Cơ bắp tay chịu trách nhiệm uốn cong khuỷu tay, trong khi cơ tam đầu chịu trách nhiệm mở rộng khuỷu tay. Khi một cơ ngán lại thì cơ đối diện sẽ dài ra và ngược lại. Mặc dù ví dụ này chỉ minh họa một chuyển động của một khớp, nhưng khi một hành động đòi hỏi chuyển động đa khớp, đa mặt phẳng thì sự phối hợp giữa các cơ về cơ bản sẽ phức tạp hơn.

Để người chạy đạt hiệu quả cao nhất có thể, mối quan hệ giữa các cơ hoạt động cần phải hiệp đồng nhất có thể. Khi sức mạnh tổng hợp này bị phá vỡ vì bất kỳ lý do gì, hiệu suất sẽ giảm đi và khả năng chấn thương tăng lên đáng kể.

LIÊN KẾT ĐỘNG

Thuật ngữ liên kết động học (còn được gọi là chuỗi động học) tương ứng với thứ tự các cơ kích hoạt và hoạt động cùng nhau để cho phép cơ thể di chuyển. Từ quan điểm dựa trên hiệu suất, nó cũng liên quan đến cách cơ bắp hoạt động để mang lại cho một cá nhân lợi thế về cơ sinh học. Một ví dụ về liên kết động là một võ sĩ tung một cú đấm. Nếu võ sĩ đứng bằng chân ở mặt phẳng phía trước và chỉ tung cú đấm từ vai thì cú đấm sẽ khá yếu và thiếu tầm đánh. Tuy nhiên, nếu võ sĩ sử dụng liên kết động, hệ thống phân cấp sẽ trông giống như thế này:

- Bàn chân được đặt theo đường chéo để tạo điểm tựa vững chắc
- Đẩy trọng lượng cơ thể lên quả bóng của chân đường tròn
- Khi bàn chân nâng từ gót chân lên trên mu bàn chân, hông sẽ xoay
- Cánh tay bắt đầu đưa về phía trước
- Vị trí kết thúc: hông được xoay trong mặt phẳng ngang và cánh tay duỗi hoàn toàn về phía trước

Mặc dù quá trình này được chia thành năm lĩnh vực nhằm mục đích giải thích nhưng trên thực tế, cả năm hành động đều xảy ra đồng thời. Đặt trọng lượng lên chân đường tròn giúp võ sĩ có chỗ dựa vững chắc để đẩy lùi. Việc chuyển trọng lượng sang phần bóng của bàn chân cho phép hông xoay nhiều hơn so với khi bàn chân giữ phẳng. Xoay hông không chỉ cho phép có thêm động lượng mà còn có phạm vi tiếp cận lớn hơn, tương đương với cú đấm nhanh hơn, mạnh hơn. Cánh tay có thể di chuyển càng dài thì tốc độ mà cú đấm có thể tiếp đất càng lớn và tác động càng đáng kể.

Liên kết động là tất cả về việc tối ưu hóa hiệu suất. Mục tiêu là có thể khiến cơ thể di chuyển theo đúng kiểu để mang lại lợi thế về cơ sinh học. Điều này đòi hỏi các cơ phải hoạt động theo trình tự thích hợp để chuyển động có thể diễn ra liền mạch và đúng vị trí.

Trong chuyển động chức năng của cơ thể, cơ và các bộ phận cơ thể không hoạt động tách biệt. Do đó, kiểu chuyển động không chính xác ở một vùng trên cơ thể có thể do rối loạn chức năng ở vùng khác trên cơ thể.

Tác Dụng Của Điểm Yếu Glute Medius

Một vấn đề phổ biến mà nhiều người chạy bộ gặp phải là hội chứng dây chằng xương chậu (ITBS). Dải IT bắt nguồn từ đỉnh xương chậu và chạy xuống phía bên xương đùi và chèn vào phía bên của đỉnh xương chày. Cơn đau do ITBS gây ra do một dải IT quá căng cọ xát vào mỗi lồi cầu ngoài xương đùi (phần nhô ra ở phía bên ở gốc xương đùi) khi đầu gối gập và duỗi. Điều này dẫn đến đau ở phía bên của đầu gối. Vậy điều này có liên quan gì đến chuỗi động học?

Mặc dù có một số nguyên nhân tiềm ẩn gây ra ITBS, nhưng nguyên nhân phổ biến là xương chậu bị nghiêng ở mặt phẳng trán. Trong trường hợp này, nếu cơ mông nhỏ của người chạy yếu, nó có thể khiến xương chậu nghiêng xuống phía đối diện. Độ nghiêng này làm cho dải IT ở phía cơ mông yếu trở nên dài hơn (tức là chặt hơn) so với dải IT đối diện - do đó gây ra ITBS. Xa hơn trong chuỗi động học, vai thường nghiêng để bù đắp cho độ nghiêng của xương chậu, do đó khiến đầu nghiêng, và do đó dẫn đến mất cân bằng toàn bộ cơ và có thể gây đau.

Ngoài ra, khi cơ mông nhỏ yếu, cơ tứ giác thất lưng ở bên đối diện thường hoạt động quá mức nhằm cố gắng ổn định xương chậu vì cơ mông nhỏ không hỗ trợ ổn định xương chậu. Điều này thường gây đau thất lưng.

Hình 3.43 Tư thế đứng và tư thế bù

- A: Nghiêng vai
- B: Cong cột sống
- C: Xương chậu nghiêng (do cơ mông yếu)
- D: Xương đùi xoay vào trong
- E: Vòm chân sụp xuống
- F: Thắt chặt dây IT do xương chậu được nâng cao

Trong khi hình 3.43 minh họa một người ở tư thế không chạy, những sự bù trừ tương tự cũng được nhìn thấy khi chạy.

Đây là một ví dụ về sự yếu cơ hoặc mất cân bằng ở một bộ phận cơ thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều bộ phận của cơ thể như thế nào.

MẤT CÂN BẰNG CƠ

Câu hỏi đặt ra không phải là khách hàng có bị mất cân bằng cơ hay không mà là cơ nào bị mất cân bằng và ở mức độ nào. Sự mất cân bằng cơ bắp có thể dẫn đến giảm hiệu suất và thường gây chấn thương.

Sự mất cân bằng cơ bắp tồn tại khi thiếu sự cân bằng giữa hai cơ đối lập bao quanh khớp. Một ví dụ về sự mất cân bằng cơ là nếu cơ hình thang trên chặt hơn cơ hình thang giữa và dưới. Điều này có thể sẽ dẫn đến nâng cao vai.

Sự mất cân bằng cơ có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm các cử động theo thói quen và lặp đi lặp lại, tư thế không đúng, cơ bị hạn chế, chấn thương hoặc phẫu thuật. Sự mất cân bằng cơ ảnh hưởng đến người chạy theo những cách sau, tất cả đều ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất:

- Cơ sinh học không đúng cách
- Khả năng thoái hóa khớp
- Sử dụng cơ bắp quá mức, có thể dẫn đến chấn thương
- Mệt mỏi cơ sớm

Một cách để minh họa sự mất cân bằng cơ bắp là hãy nghĩ đến trò chơi kéo co, trong đó mỗi đội đại diện cho các cơ đối lập. Trong một thế giới hoàn hảo, cả hai đội sẽ ngang tài ngang sức và sẽ không có chuyển động nào của sợi dây. Tuy nhiên, khi có sự mất cân bằng về cơ, một đội (tức là cơ) mạnh hơn

đội kia và sẽ kéo sợi dây - và đội kia - về phía mình. Để sự mất cân bằng này được khắc phục hoặc giảm thiểu, đội yếu hơn phải trở nên mạnh hơn để phù hợp với sức mạnh của đội đối phương, hoặc đội mạnh hơn phải giảm lực kéo của mình xuống ngang bằng với đội yếu hơn.

Thuật ngữ tắt thường được dùng để biểu thị các cơ co lại ở mức tối thiểu hoặc hoàn toàn không co lại. Lấy sải chân chạy làm ví dụ, khi bàn chân chạm đất trong giai đoạn truyền động, cơ mông và gân kheo sẽ hoạt động. Đối với các vận động viên có cơ mông bị đóng, cơ mông không được huy động ở mức độ cần thiết. Vì vậy cơ gân kheo buộc phải đảm nhận vai trò của cơ mông. Về bản chất, gân kheo đang thực hiện hai công việc cùng một lúc. Điều này có thể dẫn đến căng cơ và viêm gân gân kheo. Nếu khách hàng của bạn không thể kích hoạt cơ bắp thông qua tập luyện hoặc thường xuyên bị chấn thương gân kheo, bạn nên giới thiệu họ đến bác sĩ vật lý trị liệu.

Hầu như không có bộ phận nào của cơ thể hoạt động độc lập. Một cách để nghĩ về điều này là so sánh sự mất cân bằng cơ nhỏ với vết nứt trên nền móng của một ngôi nhà. Nếu vết nứt không được sửa chữa, nó có thể từ một sửa chữa tương đối nhỏ trở thành một vấn đề lớn!

Mối quan hệ chiều dài/căng thẳng

Yếu tố quyết định chính đến việc tạo ra lực của cơ có liên quan đến chiều dài của nó. Khi từ chiều dài được sử dụng trong phần này, nó liên quan đến mức độ mà cơ có thể giãn ra chứ không phải chiều dài thực tế của cơ.

- Cơ ngắn: Cơ không đủ dài — hoặc quá căng — để tạo ra đủ lực.
- Cơ dài: Cơ quá dài — hoặc bị kéo căng quá dài — để tạo ra đủ lực. Đây thường được gọi là cơ "bị ức chế".

Nếu cơ bị rút ngắn hoặc kéo dài quá nhiều, lực tạo ra của cơ sẽ giảm đến mức có thể tạo ra lực ở mức tối thiểu hoặc không thể tạo ra lực. Mối quan hệ giữa chiều dài của cơ và khả năng tạo lực giống như đường cong hình chuông.

Hình 3.45 Mối quan hệ giữa độ dài/sức căng của cơ

- Cơ quá ngắn (tạo lực tối thiểu)
- Cơ quá dài (sản sinh lực tối thiểu)

Đây là một mối quan hệ quan trọng cần xem xét vì nó hoạt động song song với cơ chế sinh học. Cho dù chương trình tập luyện có tuyệt vời đến đâu, nếu người chạy không đủ hiệu quả về mặt cơ sinh học để tối đa hóa việc tạo ra lực thì người đó sẽ không đạt được thành tích tối ưu.

Như một ví dụ về điều này và như đã lưu ý trước đó, chúng ta hãy xem xét chiều cao yên xe đạp và kích hoạt gân kheo. Nếu chỗ ngồi quá cao, gân kheo sẽ trở nên thon dài đến mức có thể tạo ra lực tối thiểu hoặc không có lực. Ngược lại, nếu chỗ ngồi quá thấp, gân kheo sẽ hầu như không bị kéo giãn, do đó lực sinh ra từ nhóm cơ này sẽ gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Giảm kích hoạt cơ bắp

Khi cơ quá ngắn hoặc quá dài, các xung động từ hệ thần kinh đến cơ sẽ giảm. Sự suy giảm này cũng ảnh hưởng đến khả năng co bóp hợp lý của cơ đối diện (đối kháng). Như bạn có thể thấy, điều này liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa chiều dài và độ căng của cơ.

Ví dụ: giả sử cơ chày trước (ống chân) của một người mới chạy bộ cực kỳ căng (tức là ngắn) do dáng

chạy không hiệu quả. Vì cơ chày trước chịu trách nhiệm cho sự gấp lưng của bàn chân, sự căng cứng này cũng sẽ ức chế sự co bóp tối ưu của cơ dép và cơ bụng chân (cơ bắp chân), vì chúng là những đối kháng với cơ chày trước và chịu trách nhiệm cho sự uốn cong của lòng bàn chân. Sự mất cân bằng co bóp cơ này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến dáng đi của người chạy mà còn có thể dẫn đến chấn thương nếu không được giải quyết.

Mệt mỏi cũng là một yếu tố liên quan đến việc giảm kích hoạt cơ. Việc tuyển dụng đơn vị cơ bắp và tốc độ bắn giảm khi mệt mỏi.

Ngoài ra, sự hợp tác của cơ làm giảm lực cơ của cơ chủ vận và cơ đối kháng bao quanh khớp. Có giả thuyết cho rằng lợi ích của việc hợp tác cơ là ổn định khớp, vì các lực cơ đối lập của chất đối kháng và chất chủ vận triệt tiêu lẫn nhau một cách hiệu quả.

Bồi thường cơ bắp

Điều này đi đôi với giảm kích hoạt cơ. Sự bù trừ cơ thường xảy ra do giảm kích hoạt cơ và là kết quả của việc một cơ (ví dụ: cơ vận động chính) không thể tạo ra lực cần thiết. Do đó, cơ hiệp lực hoặc cơ hỗ trợ sẽ đảm nhận trách nhiệm của cơ chính.

Như đã lưu ý trước đó, đối với nhiều vận động viên sức bền, sự kích hoạt cơ của cơ hông bị giảm và gân kheo đảm nhận việc sản xuất lực. Điều này dẫn đến tình trạng mỏi gân kheo sớm cũng như nguy cơ chấn thương do hoạt động quá mức của gân kheo vì chúng được cho là cơ hiệp đồng với cơ hông chứ không phải là cơ vận động chính. Không ai thích làm hai công việc trong khi chỉ được trả tiền cho một công việc - cơ bắp cũng không khác!

Các vấn đề về tư thế nơi làm việc

Loại công việc mà khách hàng của bạn đảm nhận thường được phản ánh ở những vùng trên cơ thể bị mất cân bằng. Nhiều khách hàng của bạn có thể làm công việc bàn giấy. Điều này có nghĩa là trong tám giờ trở lên mỗi ngày, họ ở tư thế ngồi. Nếu nhìn vào tư thế ngồi điển hình, bạn sẽ thường thấy những vấn đề về tư thế sau:

Gân kheo: rút ngắn

Cơ gập hông: rút ngắn

Cột sống: cột sống bị uốn cong quá mức ở vùng thắt lưng và ngực, thường dẫn đến giãn cột sống cổ quá mức

Vai: xoay vào trong và nâng cao

Lối: cơ lõi đơn vị bên trong yếu

Như bạn có thể tưởng tượng, bất kể bạn làm gì trong các buổi gặp trực tiếp với khách hàng của mình, trừ khi bạn yêu cầu họ tự rèn luyện sức mạnh/sức mạnh và thay đổi tư thế làm việc của họ, những vấn đề nói trên sẽ không được cải thiện. Đây là lý do tại sao việc khách hàng của bạn có một nơi làm việc phù hợp về mặt công thái học là rất quan trọng. Công thái học là khoa học thích ứng với những thay đổi về tư thế và thiết bị tại nơi làm việc. Đối với các công ty, hậu quả của việc nhân viên có cấu hình máy trạm kém thường bị giảm năng suất do đau lưng, cổ và cổ tay/cẳng tay. Vì những lý do này, nhiều công ty tuyển dụng các chuyên gia công thái học đã được chứng nhận có vai trò đảm bảo lực lượng lao động được bố trí tại nơi làm việc đúng cách.

BẢN TÓM TẮT

- Cơ bắp không có “ký ức” riêng.
- Sự co cơ đồng tâm liên quan đến sự rút ngắn của cơ.
- Sự co cơ lệch tâm liên quan đến sự kéo dài của cơ.
- Phi đại là sự gia tăng kích thước cơ bắp.
- Teo cơ là sự giảm kích thước cơ.
- Có hai loại co cơ: tự nguyện và không tự nguyện.
- Có tới 70% nhiệt độ cơ thể được tạo ra bởi các cơ.
- Cấu trúc của cơ xương có thể được xem như một sợi cáp dày được tạo thành từ nhiều sợi cáp nhỏ hơn.
- Actin và myosin cho phép sarcomere co lại.
- Mô hình sợi trượt thể hiện cách thức các sarcomer và do đó cơ co lại như thế nào.
- Hiểu được nguồn gốc và sự bám vào của cơ là rất quan trọng trong việc xác định tác dụng của cơ đối với cơ thể.
- Sợi cơ loại I có tính oxy hóa và là sợi cơ được người chạy bộ sử dụng chủ yếu.
- Phi đại đề cập đến sự gia tăng kích thước của sợi cơ trong khi tăng sản đề cập đến sự gia tăng số lượng sợi cơ.
- Sự kích thích thần kinh (kích thích điện) của cơ là nguyên nhân làm cho cơ co lại.
- Một sợi cơ không thể co lại một phần.
- Gân nối cơ với xương.
- Dây chằng nối xương với xương.
- Màng cơ thấm vào toàn bộ cơ thể, và dựa vào sức căng của màng mạc, nó có thể gây đau và bất thường về tư thế.
- Cơ lõi được chia thành đơn vị bên trong và đơn vị bên ngoài.
- Đốt cơ là kết quả của sự tích tụ axit trong tế bào cơ. Cụ thể hơn, tính axit này là do sự giải phóng các ion hydro trong quá trình quay vòng nhanh của ATP.
- DOMS phần lớn là kết quả của sự co cơ lệch tâm.
- Không được quá 15 phút từ khi kết thúc giai đoạn khởi động đến khi bắt đầu buổi chạy.
- Với tư cách là huấn luyện viên, bạn không được phép tư vấn hoặc kê đơn bất kỳ loại thuốc nào cho khách hàng của mình - kể cả NSAID.
- Các cơ phối hợp với nhau theo một mô hình cố định để tạo ra chuyển động của cơ thể theo cái gọi là chuỗi động học.
- Mất cân bằng cơ được đặc trưng bởi sự thiếu cân bằng giữa hai cơ bao quanh khớp.
- Chuột rút cơ do tập luyện là kết quả của tình trạng mỏi cơ chứ không phải do mất nước hoặc nồng độ điện giải thấp.
- Nếu cơ quá dài hoặc quá ngắn thì khả năng sinh lực của cơ đó sẽ bị giảm đi rất nhiều.
- Nếu khả năng sản xuất lực của một cơ bị giảm đi nhiều, điều này thường đòi hỏi (các) cơ khác hỗ trợ việc sản xuất lực. Điều này được gọi là bù đắp cơ bắp.
- Tư thế làm việc kém thường tạo ra và làm tăng sự mất cân bằng cơ bắp.